Version corrigée du 2025-12-29

**12/12/2025**

# DS Physique 4

## Consignes

*Vous disposez de 4 h. Les calculatrices sont autorisées. Tout autre appareil électronique ou document de cours est interdit. Une importance particulière sera accordée à la qualité de la rédaction : orthographe, clarté, concision, présentation. Les résultats doivent être encadrés.*

*Vous laisserez la moitié de la première page de votre copie vierge. Sur cette moitié de page vierge, vous indiquerez les items suivants, en laissant de l'espace entre chaque item pour que je puisse ajouter mes commentaires :*

- *Rédaction :*
- *Savoirs :*
- *Capacités :*

## I – Interférences et diffraction

CCINP, Physique MP, 2024.

Ce sujet s'intéresse à différents aspects des phénomènes ondulatoires comme les interférences et la diffraction ainsi qu'aux aspects corpusculaires associés. Dans l'étude des propriétés ondulatoires de diffraction, nous évoquerons l'effet Talbot.

Découvert en 1836 par Henry James Talbot, cet effet reste relativement peu connu. Ce photographe déposa un brevet en 1842 de « multiplication d'une image » sans utilisation d'un système optique (auto-image). L'effet est redevenu d'actualité par ses applications dans les domaines artistique, médical et celui de la détection infrarouge.

Quand une onde plane incidente est envoyée sur un réseau diffractant plan placé dans le plan $z = 0$, on peut observer des images de celui-ci (auto-images) régulièrement espacées. La distance entre deux auto-images successives est appelée longueur de Talbot $z_T$. Des images « décalées » du réseau sont aussi observées à des distances régulières $z_T/2, z_T/4, z_T/n \ldots$ de l'auto-image formant ce qu'on nomme un tapis de Talbot (Fig. I.1).

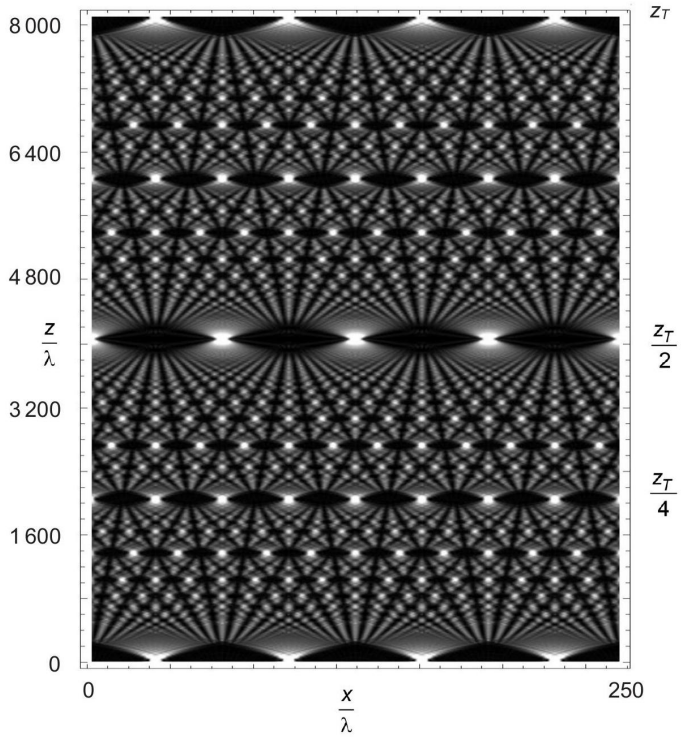



Fig. I.1 – Tapis de Talbot

**Données —**

- Constante de Planck $h = 6,63 \cdot 10^{-34}$ J · s
- Constante de Planck réduite $\hbar = \dfrac{h}{2\pi} = 1,05 \cdot 10^{-34}$ J · s
- Vitesse de la lumière dans le vide $c = 3,00 \cdot 10^{8}$ m · s$^{-1}$
- Constante de Boltzmann $k_B = 1,38 \cdot 10^{-23}$ J · K$^{-1}$
- Masse de l'électron $m = 9,11 \cdot 10^{-31}$ kg
- Charge élémentaire $e = 1,6 \cdot 10^{-9}$C
- Constante des gaz parfaits $R = 8,31$ J · K$^{-1}$ · mol$^{-1}$
- Constante d'Avogadro $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$ · mol$^{-1}$

**Notations —**

- Le nombre imaginaire pur racine carrée de -1 est noté $j$.
- La notation $\langle f(M,t) \rangle$ représente la moyenne temporelle de la fonction $f(M,t)$.
- La fonction sinus cardinal est par définition $\mathrm{sinc}(u) = (\sin u)/u$.
- Elle possède un maximum principal égal à 1 pour $u = 0$, des zéros pour les valeurs de $u$ égales à $u_{\max} = n\pi$ avec $n$ entier relatif non nul et des maximas secondaires pour des valeurs proches de $u_{\min} = (2p+1)\pi/2$ avec $p$ entier relatif différent de 0 et -1.
- Les deux premiers maxima secondaires de la fonction (sinus cardinal) valent : 0,047 et 0,016.
- Interfrange dans un système à division du front d'onde de deux fentes d'Young : on pourra utiliser, sans démonstration, que celui-ci vaut
$$i = \frac{\lambda D}{a}, \tag{I.1}$$
où $D$ est la distance entre le plan des fentes et l'écran, $a$ la distance entre les fentes et $\lambda$ la longueur d'onde de la source. Les rayons sont considérés paraxiaux (faiblement inclinés par rapport à l'axe du système optique).

On considère (Fig. I.2) un faisceau de lumière parallèle de longueur d'onde $\lambda$, se propageant dans la direction $(Oz)$. Ce faisceau arrive sur un écran placé dans le plan $(xOy)(z = 0)$ percé de deux trous identiques $T_1$ et $T_2$. Les centres des trous $O_1$ et $O_2$ ont pour coordonnées respectivement $\left(\frac{a}{2}, 0, 0\right)$ et $\left(-\frac{a}{2}, 0, 0\right)$. Le rayon des trous est de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde. Ceci permet de supposer qu'il existe un champ d'interférences qui est la zone commune aux deux faisceaux diffractés par les trous. On modélise chaque trou par une source secondaire ponctuelle émettant une lumière uniforme dans le champ d'interférences. Ces sources secondaires sont cohérentes entre elles.

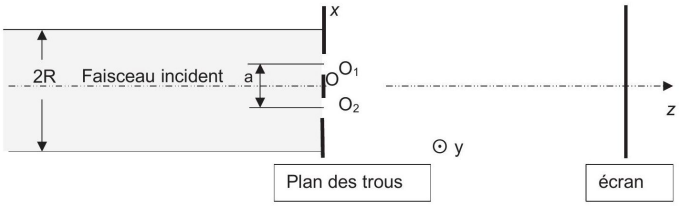



Fig. I.2 – Géométrie du dispositif à deux trous.

1) On observe sur un écran placé dans le plan $z = D$, en un point $M$ de coordonnées $(x, y, D)$. On suppose que $D$ est très grand devant $a$, $|x|$ et $|y|$. Le montage est réalisé dans l'air d'indice égal à l'unité.

ⓐ De quel type de division interférentielle s'agit-il ? Les interférences sont-elles localisées ?

**Solution**

*Le faisceau lumineux est séparé en deux par les deux fentes, on a donc une division interférentielle du* $\boxed{\textit{front d'onde}}$.
*Les interférences s'observent dans une région étendue de l'espace (le champ d'interférences), elles sont donc* $\boxed{\textit{non localisées}}$.

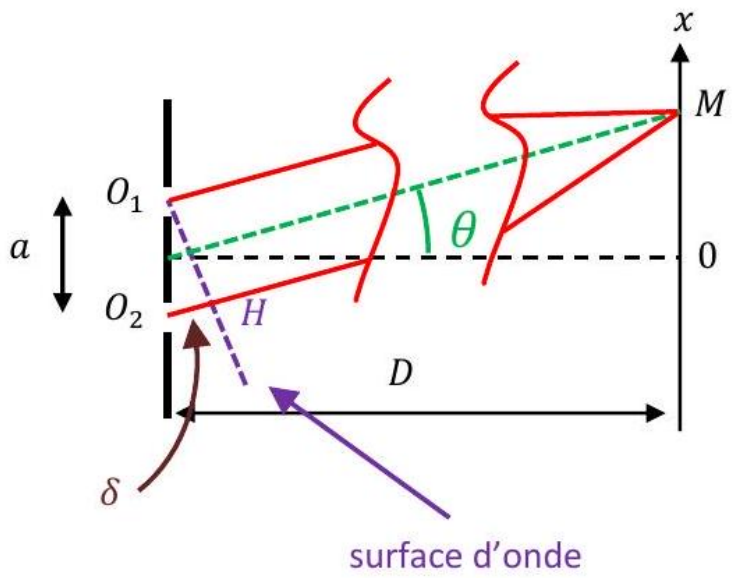
ⓑ Établir (dans le cadre de l'approximation scalaire de l'optique) l'expression de la différence de marche $\delta(M)$. Établir l'expression de l'intensité $I(M)$ au point $M$ en notant $I_{\max}$ l'intensité maximale.

**Solution**

*Avec l'hypothèse $D \gg x$ et $D \gg a$, on peut considérer les deux rayons parallèles entre eux.*
*On trace alors la surface d'onde partant de $O_1$ et coupant le rayon $O_2$M au point $H$.*
*La différence de marche est alors la distance $O_2$H. Par trigonométrie on trouve : $\delta = a \sin\theta$. En considérant le rayon moyen, par trigonométrie, on a :*

$$\tan\theta = \frac{x}{D}.$$

*Le faisceau lumineux est séparé en deux par les deux fentes, on a donc une*




*En faisant l'approximation des petits angles, on trouve alors :*

$$\delta = \frac{ax}{D}.$$

*Les deux sources secondaires $O_1$ et $O_2$ proviennent de la même source principale par division du front d'onde, elles sont donc cohérentes et de même amplitude. On peut alors appliquer la formule de Fresnel : $I(M) = 2I_0\left(1 + \cos\left(\frac{2\pi\delta}{\lambda}\right)\right)$, soit*

$$\boxed{I(M) = \frac{I_{\max}}{2}\left[1 + \cos\left(\frac{2\pi ax}{\lambda D}\right)\right].}$$

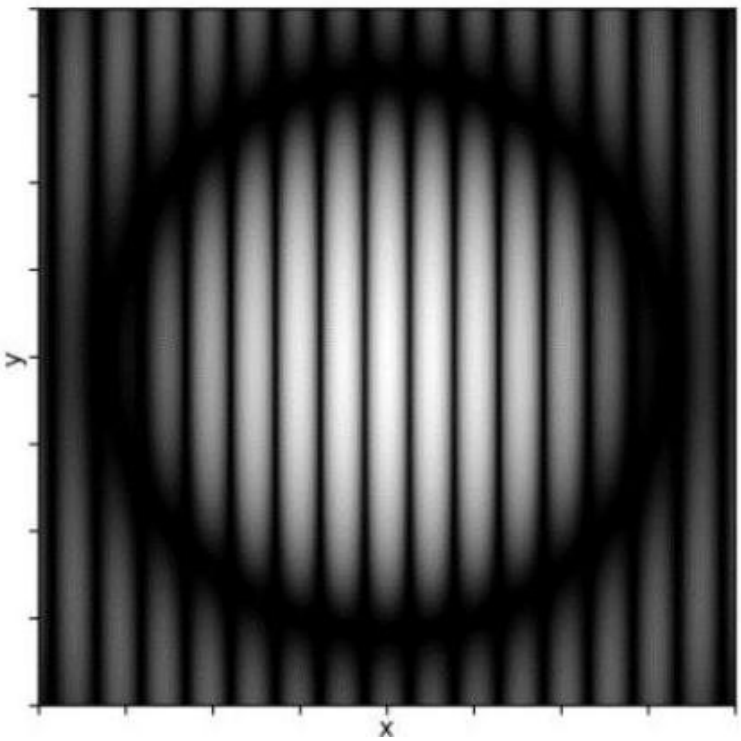
*Ou encore : $I(M) = 2I_0(1 + \cos(\varphi))$ avec $\varphi = 2\pi\frac{ax}{\lambda D}$.*

2) ⓐ Décrire ce qu'on doit voir sur l'écran dans le cadre de ces hypothèses et exprimer l'interfrange $i$ en fonction de la fréquence d'émission $\nu$, de $c$ et des paramètres géométriques du dispositif.

**Solution**

*Sur l'écran on observe la figure d'interférence de trous d'Young, c'est-à-dire des franges verticales régulièrement espacées dans la tache de diffraction, représentée ci-contre.*
*L'interfrange $i$ est la périodicité spatiale de l'intensité calculée dans la question précédente, c'est donc la périodicité du terme $\cos\left(\frac{2\pi a x}{\lambda D}\right)$, on a donc :*

$$\boxed{i = \frac{\lambda D}{a} = \frac{cD}{a\nu}.}$$




(b) Pourquoi, dans ce cadre, peut-on remplacer les deux trous par deux fentes fines identiques parallèles à $(Oy)$ ? Quel en est l'intérêt ? La figure est-elle transformée si on translate de façon « raisonnable » en bloc les fentes dans leur plan ?

**Solution**

*Les fentes d'Young se comportent comme un ensemble de trous d'Young accolés les uns aux autres. Les différences de marches changent pour chaque couple de trous, mais entrainent la même figure d'interférences.*
*Ainsi, les figures se superposant, on retrouve la même figure d'interférence mais bien* $\boxed{\textit{plus lumineuse}}$.
*La différence entre les fentes d'Young et les trous d'Young provient uniquement de la figure de diffraction qui a une symétrie rectiligne au lieu de circulaire.*

La source est en réalité quasi-monochromatique à profil spectral « rectangulaire » de largeur $\Delta\lambda$ autour de $\lambda_0$, avec $\Delta\lambda \ll \lambda_0$. Ce profil spectral, en fonction de la fréquence d'émission, est représenté sur la Fig. I.3. On admet que l'intensité émise par une bande spectrale de largeur $d\nu$ autour de $\nu$ vaut $dI = J_\nu d\nu$.

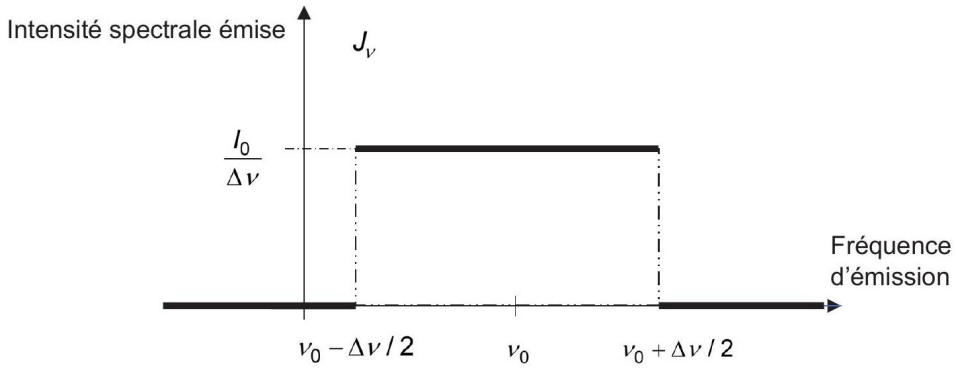



Fig. I.3 – Profil « rectangulaire » d'une source quasi-monochromatique. Par commodité de représentation, l'échelle n'est pas respectée ($\Delta\nu \ll \nu_0$).

3) ⓐ Établir l'expression de l'intensité $I(M)$ au point $M$ en notant $I_{\max}$ l'intensité maximale et montrer qu'elle peut s'écrire sous la forme

$$I(M) = \frac{I_{\max}}{2}\left(1 + V(M)\cos\left(\frac{2\pi x}{i}\right)\right), \tag{I.2}$$

avec $i$ l'interfrange correspondant à la valeur centrale de la raie. On rappelle que $\sin p - \sin q = 2\sin\left(\frac{p-q}{2}\right)\cos\left(\frac{p+q}{2}\right)$.

**Solution**

*L'intensité élémentaire s'écrit : $dI = J_\nu d\nu = \frac{I_0}{\Delta\nu}d\nu$. On reprend le calcul d'intensité précédent :*

$$dI(M) = \frac{I_0}{\Delta\nu}d\nu\left(1 + \cos\left(\frac{2\pi\delta}{\lambda}\right)\right) = \frac{I_0}{\Delta\nu}d\nu\left(1 + \cos\left(\frac{2\pi\delta}{c}\nu\right)\right)$$

*. L'intensité totale s'écrit donc :*

$$I(M) = \int_{\nu_0 - \frac{\Delta\nu}{2}}^{\nu_0 + \frac{\Delta\nu}{2}} dI(M) = \frac{I_0}{\Delta\nu}\int_{\nu_0 - \frac{\Delta\nu}{2}}^{\nu_0 + \frac{\Delta\nu}{2}} \left(1 + \cos\left(\frac{2\pi\delta}{c}\nu\right)\right)d\nu$$

*. D'où :*

$$I(M) = \frac{I_0}{\Delta\nu}\left[\Delta\nu + \frac{c}{2\pi\delta}\left[\sin\left(\frac{2\pi\delta}{c}\left(\nu_0 + \frac{\Delta\nu}{2}\right)\right) - \sin\left(\frac{2\pi\delta}{c}\left(\nu_0 - \frac{\Delta\nu}{2}\right)\right)\right]\right]$$

*. En utilisant la formule de trigonométrie fournie :*

$$I(M) = \frac{I_0}{\Delta\nu}\left[\Delta\nu + \frac{c}{\pi\delta}\sin\left(\frac{\pi\delta}{c}\Delta\nu\right)\cos\left(\frac{2\pi\delta}{c}\nu_0\right)\right]$$

*. Et donc finalement : $I(M) = I_0\left[1 + \frac{c}{\pi\delta\Delta\nu}\sin\left(\frac{\pi\delta}{c}\Delta\nu\right)\cos\left(\frac{2\pi x}{i}\right)\right]$ avec $i = \frac{c}{\delta\nu_0} = \frac{cD}{a\nu_0}$. Et donc :*

$$\boxed{I(M) = \frac{I_{\max}}{2}\left[1 + \mathrm{sinc}\left(\frac{\pi\delta}{c}\Delta\nu\right)\cos\left(\frac{2\pi x}{i}\right)\right].}$$

ⓑ Exprimer la visibilité $V(M)$ correspondante.

**Solution**

*En comparant le résultat à l'expression fournie, on obtient la visibilité (le contraste) :*

$$\boxed{V(M) = \mathrm{sinc}\left(\frac{\pi\delta}{c}\Delta v\right).}$$

ⓒ Exprimer en fonction de $\Delta\lambda$ et $\lambda_0$ la longueur de cohérence $L$, c'est-à-dire la plus petite valeur de la différence de marche $\delta$ à partir de laquelle les franges ne sont plus visibles. Vérifier que ce résultat correspond au critère de brouillage des franges portant sur l'ordre d'interférences. On rappelle le lien entre les deux largeurs spectrales $\Delta\nu = \frac{c}{\lambda_0^2}\Delta\lambda$.

**Solution**

*La longueur de cohérence $L$ correspond à la différence de marche produisant la première annulation de la visibilité. On a donc la première annulation de $\sin\left(\frac{\pi\delta}{c}\Delta v\right)$ pour une différence de marche non nulle : $\frac{\pi L}{c}\Delta v = \pi$. On a donc :*

$$\boxed{L = \frac{c}{\Delta v}.}$$

*On calcule l'ordre d'interférence correspondant : $p = \frac{L}{\lambda} = \frac{c}{\Delta v \lambda}$. On calcule l'écart d'ordre d'interférence : $\Delta p = p_0 - p = \frac{c}{\Delta v}\left(\frac{1}{\lambda_0} - \frac{1}{\lambda_0 + \frac{\Delta\lambda}{2}}\right) = \frac{c}{\Delta v}\frac{\frac{\Delta\lambda}{2}}{\lambda_0\left(\lambda_0 + \frac{\Delta\lambda}{2}\right)} \simeq \frac{c}{\Delta v}\frac{\Delta\lambda}{2\lambda_0^2}$, soit*

$$\boxed{\Delta p \simeq \frac{1}{2}.}$$

*On retrouve bien un écart d'ordre d'interférence de $\frac{1}{2}$, ce qui correspond bien à la condition de brouillage.*

(d) Établir l'expression de la durée $\tau$ des trains d'onde ou temps de cohérence.

**Solution**

*La durée de cohérence est :*

$$\boxed{\tau = \frac{L}{c} = \frac{1}{\Delta v}.}$$

(e) Justifier pourquoi on définit le nombre d'interfranges visibles par $N = 2L/\lambda_0$.

**Solution**

*On ne peut observer d'interfrange que dans l'intervalle où l'on ne brouille pas. La différence de marche doit donc rester inférieure à la longueur de cohérence. On a donc : $\delta_{\max} = \frac{a x_{\max}}{D} = \pm L$. D'où :*

$$\boxed{x_{\max} = \pm\frac{LD}{a}.}$$

*L'intervalle de positions sur lequel on peut observer les franges est donc : $\Delta x = \frac{2L}{aD}$. On trouve le nombre de franges visibles en utilisant l'interfrange : $N = \frac{\Delta x}{i} = \frac{2LD}{a}\frac{a}{\lambda_0 D}$, soit*

$$\boxed{N = \frac{2L}{\lambda_0}.}$$

*On retrouve bien l'expression indiquée dans le sujet.*

(f) Dans le tableau ci-dessous sont indiquées des caractéristiques de sources quasi-monochromatiques. Après l'avoir recopié sur votre copie, le compléter et le commenter.

**Solution**

*On recopie et on complète le tableau fourni.*

| *Source* | *$\lambda_0$ en nm* | *$\Delta\lambda$ en nm* | *$\tau$ en s* | *$L$ en m* | *$N$* |
|---|---|---|---|---|---|
| *Laser He -Ne* | *632,991* | *0,001* | $1 \cdot 10^{-9}$ | $4 \cdot 10^{-1}$ | $1 \cdot 10^{6}$ |
| *Raie rouge de l'hydrogène* | *656,2* | *0,1* | $1 \cdot 10^{-11}$ | $4 \cdot 10^{-3}$ | $1 \cdot 10^{4}$ |
| *Lumière blanche filtrée* | *500* | *20* | $4 \cdot 10^{-14}$ | $1 \cdot 10^{-5}$ | $5 \cdot 10^{1}$ |

*On retrouve bien le résultat connu que plus une source est monochromatique plus elle est cohérente et plus on voit d'interfranges.*

| Source | $\lambda_0$ en nm | $\Delta\lambda$ en nm | $\tau$ en s | $L$ en m | $N$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Laser He – Ne | 632,991 | 0,001 | ? | ? | ? |
| Raie rouge de l'hydrogène | 656,2 | 0,1 | ? | ? | ? |
| Lumière blanche filtrée | 500 | 20 | ? | ? | ? |

Dans la suite de cette partie, on considère que la source est rigoureusement monochromatique de longueur d'onde $\lambda$. Une troisième fente, identique au deux autres, parallèle à $(Oy)$, est placée en O$(0,0,0)$. Le plan des trois fentes est placé orthogonalement à l'axe de révolution commun de deux lentilles minces convergentes de distance focale $f' = 50$ cm. La lumière provient d'une fente source monochromatique, parallèle aux fentes diffractantes, placée au foyer principal objet de la première lentille (lentille d'entrée). L'écran d'observation est confondu avec le plan focal image de la seconde lentille (lentille de sortie), placée en aval du plan percé.

4) (a) Faire une représentation schématique du montage.

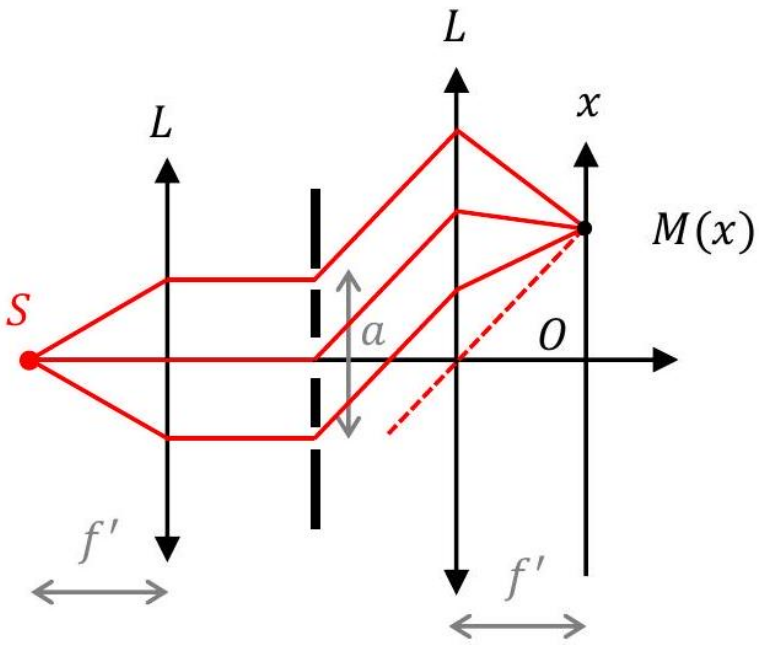
**Solution**

*Voir question suivante.*

ⓑ Représenter les cheminements des trois rayons qui interfèrent en un point M de l'écran.

**Solution**

*On ajoute trois rayons qui interfèrent.*




ⓒ Établir la nouvelle fonction intensité $I(\varphi)$ en posant $\varphi = 2\pi \frac{ax}{\lambda f'}$. On fera figurer l'intensité $I_0$ qui correspondrait à celle d'une fente unique identique.

**Solution**

*La différence de marche entre deux fentes successives se calcule comme précédemment :*

$$\delta = \frac{ax}{2f'}.$$

*Le déphasage entre deux fentes successives est donc :*

$$2\pi\frac{\delta}{\lambda} = \pi\frac{ax}{\lambda f'} = \frac{\varphi}{2}.$$

*Les trois vibrations sont donc :*

$$\begin{aligned} s_1(M,t) =& S_0\cos\left(\omega t + \frac{\varphi}{2}\right), \\ s_2(M,t) =& S_0\cos(\omega t), \\ s_3(M,t) =& S_0\cos\left(\omega t - \frac{\varphi}{2}\right). \end{aligned}$$

*L'intensité est alors :*

$$I(\varphi) = K\left\langle (s_1+s_2+s_3)^2\right\rangle = K\left(\left\langle s_1^2\right\rangle + \left\langle s_2^2\right\rangle + \left\langle s_3^2\right\rangle + 2\langle s_1 s_2\rangle + 2\langle s_1 s_3\rangle + 2\langle s_2 s_3\rangle\right).$$

*Or :*

$$\left\langle s_1^2\right\rangle = \left\langle s_2^2\right\rangle = \left\langle s_3^2\right\rangle = \frac{s_0^2}{2} = I_0.$$

*On utilise la formule :* $\cos(a)\cos(b) = \frac{1}{2}[\cos(a+b)+\cos(a-b)]$. *On a :*

$$\langle s_1 s_2\rangle = \left\langle S_0^2\cos\left(\omega t + \frac{\varphi}{2}\right)\cos(\omega t)\right\rangle = \frac{S_0^2}{2}\left\langle\cos\left(2\omega t + \frac{\varphi}{2}\right)\right\rangle + \frac{S_0^2}{2}\left\langle\cos\left(\frac{\varphi}{2}\right)\right\rangle = I_0\cos\left(\frac{\varphi}{2}\right).$$

*On a :*

$$\langle s_1 s_3\rangle = \left\langle S_0^2\cos\left(\omega t + \frac{\varphi}{2}\right)\cos\left(\omega t - \frac{\varphi}{2}\right)\right\rangle = \frac{S_0^2}{2}\langle\cos(2\omega t)\rangle + \frac{S_0^2}{2}\langle\cos(\varphi)\rangle = I_0\cos(\varphi).$$

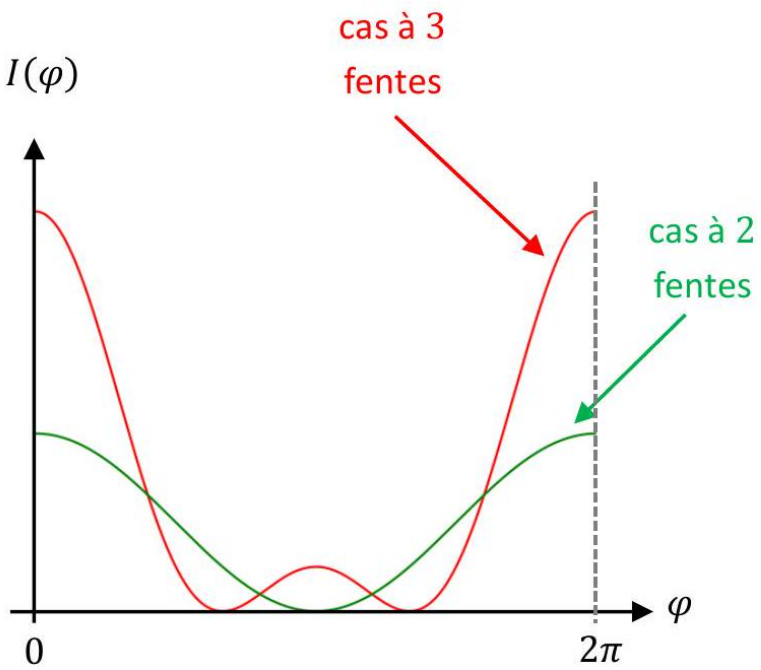
*On a :* $\langle s_2 s_3\rangle = \left\langle S_0^2\cos(\omega t)\cos\left(\omega t - \frac{\varphi}{2}\right)\right\rangle = \frac{S_0^2}{2}\left\langle\cos\left(2\omega t - \frac{\varphi}{2}\right)\right\rangle + \frac{S_0^2}{2}\left\langle\cos\left(-\frac{\varphi}{2}\right)\right\rangle = I_0\cos\left(\frac{\varphi}{2}\right)$. *On a donc au final :*

$$\boxed{I(\varphi) = 3I_0 + 4I_0\cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) + 2I_0\cos(\varphi).}$$

(d) Représenter, sur un même graphe, les fonctions intensités $I(\varphi)$ pour les deux fentes et pour les trois fentes de la question en fonction de la variable $\varphi$ sur l'intervalle $[0, 2\pi]$.

**Solution**

*On réalise la représentation graphique demandée.*
*Remarque : ici le tracé demandé pose soucis puisque la variable $\varphi$ n'est pas la même dans les deux cas de figure. Il n'y a donc pas vraiment de comparaison possible.*



ⓔ Commenter en comparant la luminosité et la largeur des zones les plus brillantes.

**Solution**

*On voit que la luminosité des zones brillantes est plus importante dans le cas à 3 fentes que dans le cas à 2 fentes.*
*On note également que les zones brillantes sont un peu plus fine dans le cas à 3 fentes que dans le cas à 2 fentes.*

ⓕ On donne sur la photo 2 ce qu'on voit sur l'écran pour une lumière monochromatique rouge de longueur d'onde $\lambda = 633$ nm. À partir de cette photo 2, évaluer la distance entre les deux fentes en considérant que seule la zone comprise entre les abscisses $x = 2,1$ mm et $x = -2,1$ mm correspond au calcul de l'intensité tel qu'il a été fait, c'est-à-dire sans tenir compte de la largeur des fentes diffractantes.

**Solution**

*Sur l'interférogramme donné, on mesure que la largeur de la tache centrale est :* $2x_1 = 1,0$ mm. *On cherche la première annulation de l'intensité :* $I(\varphi_1) = 0$. *On calcule la dérivée de l'intensité :* $\frac{dI}{d\varphi} = -2\sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) - 2\sin(\varphi)$. *La dérivée s'annule pour* $\frac{\varphi}{2} = -\varphi + 2n\pi$ *avec* $n \in \mathbb{Z}$. *D'où :* $\varphi = \frac{4n\pi}{3}$. *La première annulation pour* $\varphi \neq 0$ *est donc :* $\varphi_1 = \frac{4\pi}{3}$. *Or on a :* $\varphi_1 = 2\pi\frac{ax_1}{\lambda f'}$. *D'où :*

$$\boxed{a = \frac{2\lambda f'}{3x_1}.}$$

Application numérique :$a = \frac{2\times 633\cdot 10^{-9}\times 50\cdot 10^{-2}}{3\times 0,50\cdot 10^{-3}} = 4,4\cdot 10^{-4}$ m $= 0,44$ mm.
*Remarque : ici le* $\varphi_1 = \frac{4\pi}{3}$ *trouvé dans cette question ne correspond pas au graphique précédent car le déphasage* $\varphi$ *du graphique ne correspond pas au* $\varphi$ *calculé ici.*

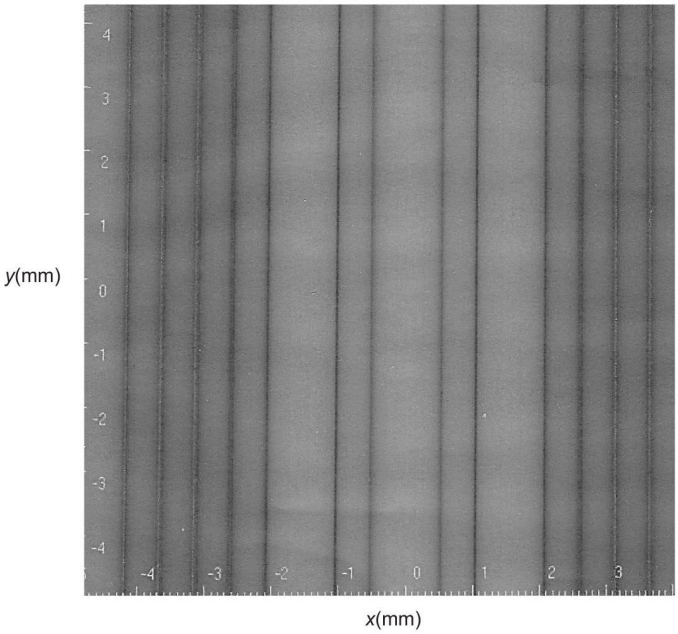


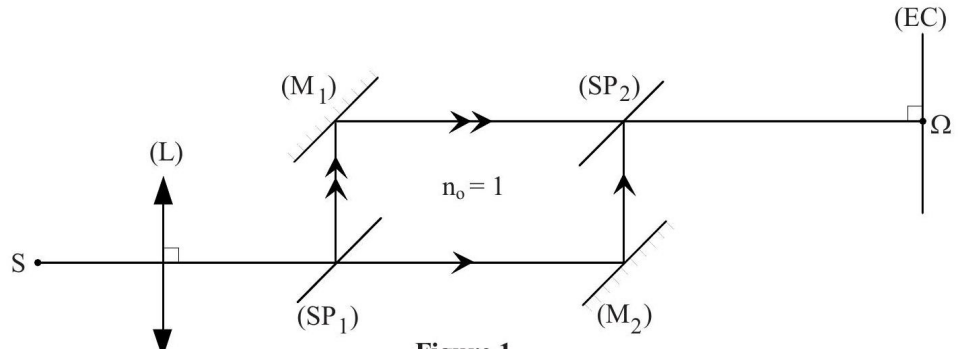

Fig. I.4 – Interférences à 3 fentes (plateforme.sillages.info). Les graduations sont en mm.

## II – Interférométrie a deux ondes

CCP, Physique 2 PC, 2010.

On s'intéresse au dispositif interférentiel de Mach-Zehnder schématisé sur la figure 1, que l'on peut considérer comme un «Michelson déplié » et dans lequel on trouve deux miroirs plans $(\mathscr{M}_1)$ et $(\mathscr{M}_2)$ ainsi que deux

lames séparatrices ($SP_1$) et ($SP_2$) d'épaisseurs supposées nulles, tous ces instruments étant inclinés à 45° par rapport aux faisceaux optiques. Une source ponctuelle S est placée au foyer objet d'une lentille convergente (L). Le faisceau réfracté par la lentille est séparé en deux parties de même intensité par la lame ($SP_1$) pour être recomposé partiellement au niveau de la séparatrice ($SP_2$) identique à la première, après réflexion sur l'un ou l'autre des miroirs. Le faisceau émergent est ensuite reçu sur un écran (EC). Ce dispositif est entièrement plongé dans l'air dont on admettra que l'indice a pour valeur $n_0 = 1$.




5) Justifier, sans calcul, qu'en l'état de la Fig. 2, tous les points éclairés sur l'écran (EC) reçoivent deux ondes en phase. En déduire l'aspect, brillant ou sombre, de la tache lumineuse sur l'écran.

**Solution**

*La source S placée au foyer objet d'une lentille convergente fournit ,après traversée de la lentille, une onde plane. Cette onde est divisée en deux ondes égales par ($SP_1$), se réfléchissent sur ($M_1$) et ($M_2$) et s'ajoutent sur ($SP_2$). Si on admet que les trajets de ces ondes ont rigoureusement la même longueur (selon la figure) après ($SP_2$) ces ondes sont en phase et l'éclairement de l'écran vaut $4\mathscr{E}_0$. La tache lumineuse sur l'écran est donc brillante.*

6) Sur le trajet issu de ($\mathscr{M}_1$) et dirigé vers ($SP_2$) on introduit (Fig. 2) une lame à faces parallèles ($\mathscr{L}_1$) d'épaisseur e et d'indice n , perpendiculaire au faisceau. Sur l'autre trajet, de ($SP_1$) vers ($\mathscr{M}_2$) on introduit une lame à faces parallèles ($\mathscr{L}_2$) identique à la première (Fig 2.b), mais faiblement inclinée, de manière à se présenter sous une faible incidence $\theta$ par rapport au faisceau.

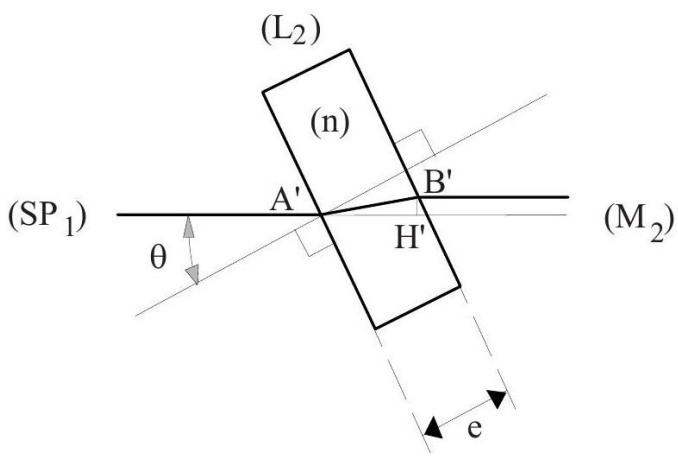
**Solution**

7) Exprimer, pour le parcours de ($\mathscr{M}_1$) à ($SP_2$), la différence de marche supplémentaire $\delta_1$ introduite par la présence de lame à face parallèle ($\mathscr{L}_1$).

**Solution**

*Sur le parcours de ($M_1$) à ($SP_2$) la différence de marche supplémentaire introduite par ($\mathscr{L}_1$) vaut*

$$\boxed{\delta_1 = e(n-1).}$$



8) Exprimer, pour le parcours de ($SP_1$ ) à ($\mathscr{M}_2$), le chemin optique $\mathscr{L}(A'B')$ puis la distance ( $A'H'$ ) (projection de ($A'B'$) sur l'axe optique) en fonction de l'angle $\theta$ supposé très petit et des données n et e . En déduire la différence de marche supplémentaire $\delta_2$ introduite par la présence de la lame à face parallèle ($\mathscr{L}_2$). Les calculs seront développés en les limitant au second ordre (inclus) en $\theta$.

**Solution**

*L'angle de réfraction dans la lame est tel que* $\sin\theta = n\sin\theta'$. *Le chemin optique* $\mathscr{L}(A'B') = nA'B' = n.e / \cos\theta'$. *Au troisième ordre près en* $\theta$ *on peut écrire* $\theta \sim n\theta'$ *et* $\cos\theta' \sim \left(1-\theta'^2/2\right) \sim \left(1-\theta^2/\left(2n^2\right)\right)$.
*En faisant les calculs au second ordre près en* $\theta$ *on obtient* $\mathscr{L}(A'B') = ne\left(1+\theta^2/\left(2n^2\right)\right)$. *Par ailleurs* $A'H' = A'B'\cos(\theta-\theta') = A'B'[\cos\theta.\cos\theta' + \sin\theta\sin\theta'] \sim A'B'\left[\left(1-\theta^2/2\right)\left(1-\theta^2/2n^2\right)+\theta\theta/n\right]$. *Soit en simplifiant* $A'H' \sim e\left(1-\theta^2/2+\theta^2/n\right)$. $\mathscr{L}(A'B')$ *est le chemin optique parcouru dans la lame,* $A'H'$ *est le chemin optique qui serait parcouru dans l'air si la lame n'existait pas. La différence de marche supplémentaire vaut donc* $\delta_2 \sim e\left(n-1-\theta^2/2n+\theta^2/2\right)$ *soit*

$$\boxed{\delta_2 \simeq e(n-1) + e\theta^2\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2n}\right).}$$

9) En supposant que la source S émette une onde monochromatique de longueur d'onde $\lambda$ dans le vide, exprimer le déphasage $\Phi$ des faisceaux au niveau de la tache sur l'écran. L'éclairement sur l'écran est-il alterné ou uniforme ?

**Solution**

*Le déphasage* $\Phi$ *des faisceaux au niveau de l'écran vaut* $2\pi(\delta_2-\delta_1)/\lambda$ *soit* $\Phi = 2\pi e\theta^2(1/2-1/2n)/\lambda$. *Le déphasage* $\Phi$ *ne dépend que de* $\theta^2$ *et de constantes. Quand* $\Phi$ *est un multiple entier de* $2\pi$ *l'éclairement de l'écran est maximal* $\cos\Phi = 1$, *quand* $\Phi$ *est de la forme* $(2k+1)\pi$, *on a* $\cos\Phi = -1$ *et l'éclairement est nul.*

10) En augmentant lentement l'angle $\theta$ à partir d'une valeur nulle (sous réserve qu'il demeure petit), on peut obtenir sa mesure en relevant celle de l'éclairement et à condition de compter le nombre entier $k$ de passages par un maximum de brillance.

**Solution**

11) Pour quelles valeurs de $\theta$ a-t-on un éclairement maximal ? En prenant $\lambda = 632{,}8\,\text{nm}$, $n = 1{,}5$ et $e = 1{,}0\,\text{mm}$, calculer en degrés la valeur $\theta_1$ de l'angle correspondant à $k = 1$.

**Solution**

*On a vu qu'on a un maximum de brillance pour* $\Phi = 2k\pi$, *donc :*

$$\boxed{\theta = \sqrt{\frac{k\lambda}{e(1/2-1/2n)}}}$$

*Avec les valeurs numériques de l'énoncé on obtient :* $\theta_1 = 0,06$ *rad* $= 3,5$ *degré.*

12) Si ce dispositif était utilisé pour la mesure d'angles, dans quel sens faudrait-il modifier l'épaisseur de la lame pour gagner en sensibilité ?

**Solution**

*L'épaisseur de la lame apparaît au dénominateur de la valeur de* $\theta$. *Pour gagner en sensibilité sur* $\theta$ *il faut donc* $\boxed{\textit{diminuer } e}$.

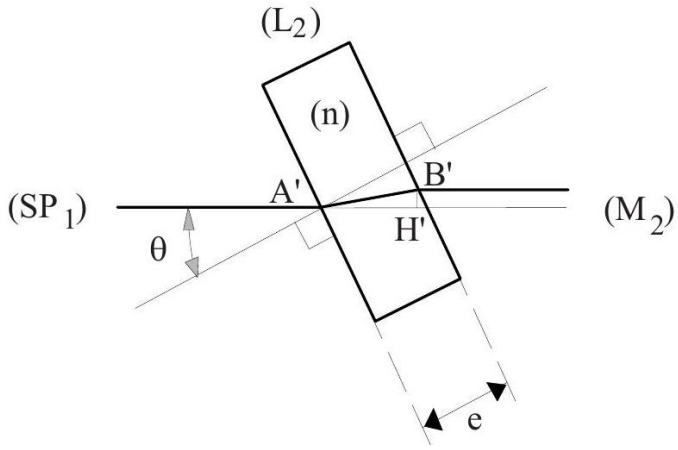
13) En supposant que la source ait une longueur de cohérence $\ell_c = 10\mu$ m, quelle condition devrait-on imposer à l'épaisseur de la lame si l'on voulait mesurer un angle de 1° tout en maintenant k = 1 ?

**Solution**

*La longueur de cohérence de la source est la longueur pendant laquelle la source conserve une phase constante. Pour obtenir des interférences il faut donc éviter que la différence de marche entre les deux ondes issues de la même source soit supérieure à cette longueur. On devra donc avoir* $\delta_2 - \delta_1 < \ell_c$ *soit pour* $k = 1 e\theta^2(1/2 - 1/2n) < \ell_c$. *On doit donc avoir :*

$$\boxed{e < \frac{\ell_c}{\theta^2(1/2-1/2n)} \simeq 197\,\text{mm}.}$$

*Cette valeur semble relativement élevée car le déphasage* $\Phi$ *augmente avec l'épaisseur de la lame. Pour obtenir de bons résultats il vaut mieux prendre une valeur beaucoup plus faible de l'ordre de* 10 mm.



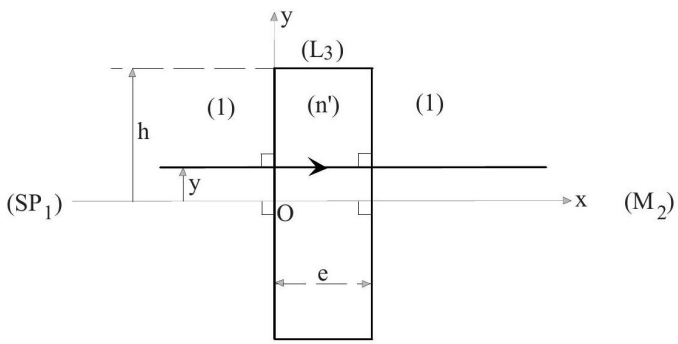

14) La source S est maintenant supposée polychromatique, avec un spectre étalé entre les longueurs d'onde 0,4 µm et 0,8 µm. La lame $(\mathscr{L}_2)$ est positionnée avec l'angle $\theta_1$ obtenu à la question (4.3.1). On négligera les variations de l'indice n des lames avec la longueur d'onde. - Montrer que certaines longueurs d'ondes sont absentes sur l'écran. Les calculer. - Comment appelle-t-on la couleur globale obtenue sur l'écran ?

**Solution**

*Quand le déphasage $\Phi = (2k+1)\pi$ l'éclairement sur l'écran est nul, la longueur d'onde correspondante est absente. L'épaisseur de la lame, l'angle $\theta$ et l'indice ne changent pas, pour $\lambda_1 = 632{,}8\,\mathrm{nm}$ et $\Phi = 2\pi$, donc la constante $e\theta^2 \cdot (1/2 - 1/2n) = \lambda_1$. La condition pour avoir un éclairement nul s'écrit alors : $(2k+1)\pi = 2\pi\lambda_1/\lambda$ soit $\lambda = 2\lambda_1/(2k+1)$. On essaie les valeurs entières successives de $k$ : $k = 0$, $\lambda = 1\,265{,}6\,\mathrm{nm}$, en dehors du domaine de la lumière blanche ; $k = 1$ $\lambda = 421{,}9\,\mathrm{nm}$ et $k = 2\lambda = 253{,}1\,\mathrm{nm}$ en dehors du domaine. La couleur obtenue sur l'écran est appelée la teinte sensible.*

15) La lame $(\mathscr{L}_1)$ étant maintenue en place, la lame $(\mathscr{L}_2)$ est remplacée (Figure 3) par une lame à face parallèles $(L_3)$, de même épaisseur $e$, perpendiculaire au faisceau optique et présentant un gradient d'indice, de norme $\gamma$. Ce gradient est parallèle à l'axe $(Oy)$ du repère cartésien orthonormé $(O, x, y, z)$ dont l'axe $(Ox)$ est confondu avec la direction de propagation de la lumière et l'axe $(Oz)$ (non dessiné) est normal au plan de figure. Dans tout ce qui suit, on supposera que la source est à nouveau monochromatique, de longueur d'onde dans le vide égale à $\lambda$.

**Solution**




16) L'indice $n'$ de la lame $(\mathscr{L}_3)$ évolue de manière linéaire entre les deux limites de cette lame où $y = h$ et $y = -h$, de sorte que : $n' = n - \gamma y$. On considérera que $h = 1\,\mathrm{cm}$, $n = 1,5$ et $\gamma = 10\,\mathrm{m}^{-1}$.

**Solution**

17) Dans quel sens de l'axe $(Oy)$ le gradient de l'indice $n'$ se trouve-t-il orienté ?

**Solution**

*L'indice $n'$ ne dépend que de $y$ son gradient est le vecteur tel que $\overrightarrow{\mathrm{grad}\, n'} = \frac{\mathrm{d}n'}{\mathrm{d}y}\overrightarrow{u_y} = -\gamma\overrightarrow{u_y}$. Le gradient de l'indice est donc orienté dans le sens des $y$ décroissants.*

18) Exprimer, en fonction de $n$, $e$, $\gamma$ et $y$, la différence de marche supplémentaire $\delta_3$ engendrée par l'interposition de la lame $(\mathscr{L}_3)$, pour le seul rayon du plan de figure atteignant la lame $(\mathscr{L}_3)$ avec un décalage y par rapport à l'axe optique.

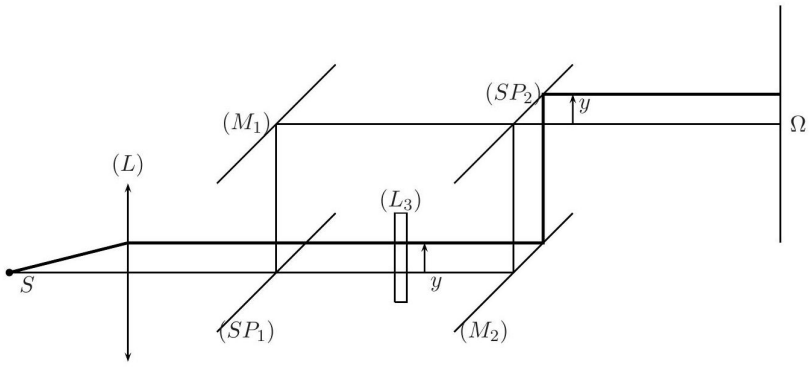
**Solution**

*La différence de marche pour le seul rayon atteignant la lame $(L_3)$ vaut*

$$\boxed{\delta_3 = e(n' - 1) = e(n - 1 - \gamma y).}$$

19) Tracer le cheminement complet de ce rayon, de la source jusqu'à l'écran. Quelle sera l'ordonnée $\mathrm{Y} = \Omega\mathrm{M}$ de son point d'impact M sur l'écran (EC) ?

**Solution**




20) En déduire la différence de marche globale $\delta$ entre les deux rayons, issus de S et interférant en M.

**Solution**

*La différence de marche globale entre les deux rayons vaut $\delta_3 - \delta_1$ soit $\delta = -e.\gamma \cdot y$*

21) Décrire l'aspect de la figure obtenue sur l'écran, puis préciser la valeur de l'interfrange $i$ lorsque $\lambda = 546\,\mathrm{nm}$ et $e = 1\,\mathrm{mm}$.

**Solution**

*La différence de marche est fonction de $y$, le déphasage entre les deux ondes sera $\Phi = 2\pi\delta/\lambda = -2\pi e\gamma y/\lambda$. Il y aura donc des interférences lumineuses parallèles à l'axe de $z$. Les franges brillantes seront telles que $\Phi = 2k\pi = -2\pi e\gamma y/\lambda$ soit $y = -k\lambda/e\gamma$. La valeur absolue de l'interfrange est alors de*

$$\boxed{i = \frac{\lambda}{e\gamma}.}$$

*Avec les valeurs numériques de l'énoncé on trouve $i = 546.10^{-9}/10.10^{-3} = 5,46.10^{-5}$ m $= 54{,}6\,\mu$m.*

## III – L'expérience de Michelson et Morley (1887)

CCINP, Physique MP, 2020.

Le schéma de principe du dispositif que Michelson et Morley utilisèrent en 1887 est représenté en Fig. III.1. Il s'agit d'un interféromètre de Michelson réglé au contact optique avec $L$ la longueur commune des bras de l'interféromètre : $L = \mathrm{OH}_1 = \mathrm{OH}_2$. L'ensemble Séparatrice-Compensatrice est modélisé comme une lame semi-réfléchissante d'épaisseur nulle, placée à 45° du faisceau incident et n'introduisant aucun déphasage supplémentaire sur les trajets lumineux. Les deux faisceaux lumineux obtenus après division d'amplitude suivent des trajets selon les axes $Ox$ et $Oy$ perpendiculaires. On observe les franges d'interférences à l'aide d'un oculaire micrométrique placé à la sortie de l'appareil.

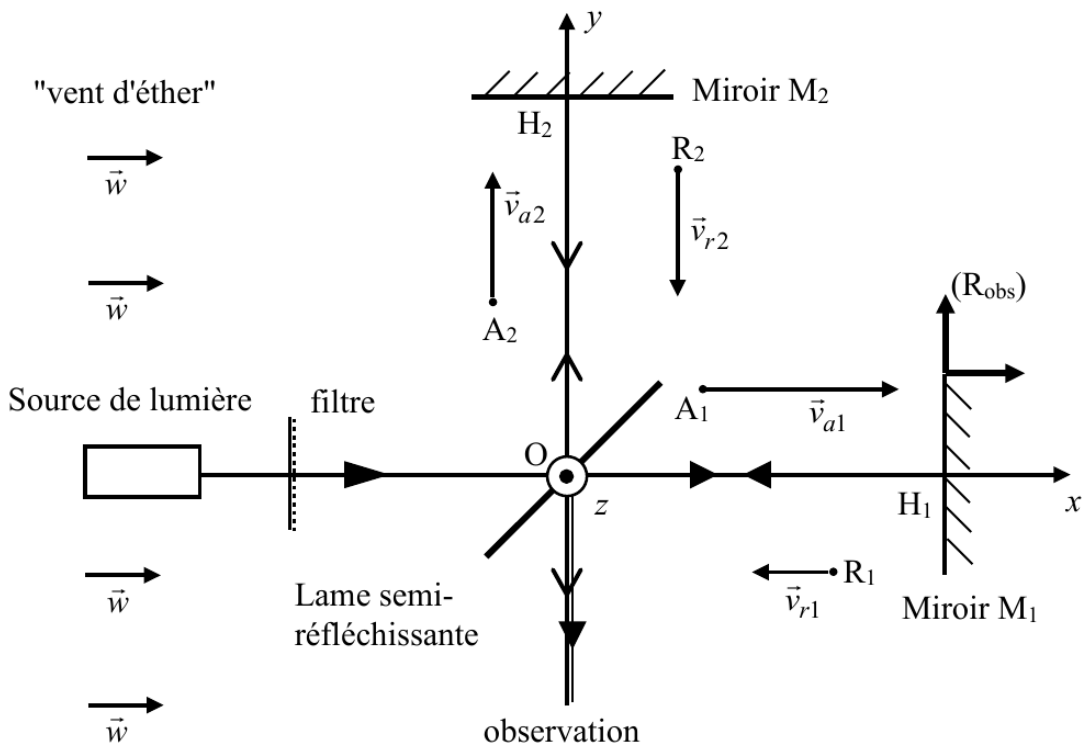



Fig. III.1 – Schéma de l'interféromètre de Michelson dans la configuration $\alpha$.

À l'entrée de l'interféromètre, un filtre interférentiel isole la raie $H_\alpha$ du rayonnement solaire. On note $\nu$ la fréquence de la lumière monochromatique ainsi obtenue. Le référentiel d'observation ($R_{\text{obs}}$) est ici le référentiel terrestre dans lequel les miroirs $M_1$ et $M_2$ sont immobiles. L'air est assimilé au vide et nous considérerons qu'il n'a aucune influence sur la propagation. En revanche, l'ensemble du dispositif baigne dans l'éther en mouvement à la vitesse $\vec{w} = w\vec{e}_x$ uniforme avec $w > 0$ (mouvement appelé "vent d'éther").

- Configuration $\alpha$ : l'interféromètre est positionné de telle sorte que le trajet lumineux sur le bras n°1 soit colinéaire au vent d'éther. Le bras n°2 est perpendiculaire à cette direction.

- Configuration $\beta$ : on fait subir à l'ensemble $S = \{\text{Source, interféromètre, observateur}\}$ une rotation de 90° autour de l'axe Oz dans le sens horaire, de telle sorte que ce soit le bras n°2 qui devienne colinéaire au vent d'éther.

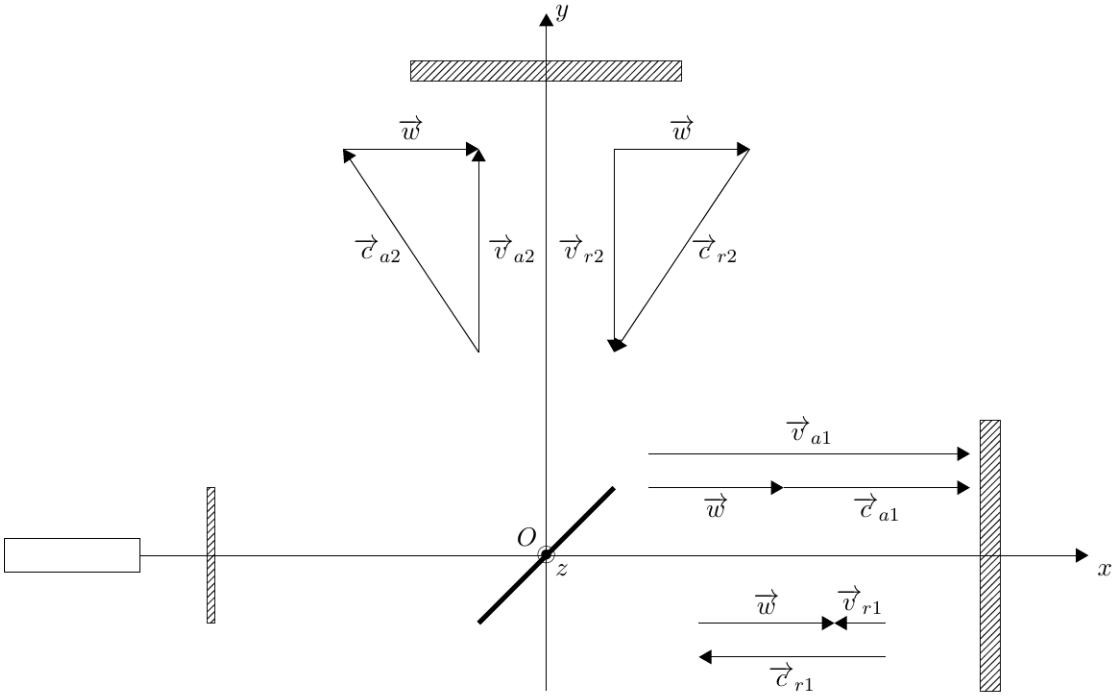
L'interféromètre est dans la configuration $\alpha$ (Fig. III.1). On appelle $A_1$, un point quelconque entre O et $H_1$ sur le trajet lumineux aller du bras n°1 et $R_1$ un point sur le trajet retour. On note de même $A_2$ et $R_2$ deux points entre O et $H_2$ sur les trajets aller et retour du bras n°2. En utilisant l'indice $i = 1$ ou 2 pour indiquer la voie de l'interféromètre et l'indice $\varepsilon = a$ ou $r$ pour indiquer le sens aller ou retour, on note $\vec{v}_{\varepsilon i}$ la vitesse de la lumière dans ($R_{\text{obs}}$) et $\vec{c}_{\varepsilon i}$ sa vitesse dans le référentiel de l'éther ($R_{\text{eth}}$). Par souci de lisibilité les quatre points $A_1$, $A_2$, $R_1$ et $R_2$ et les vitesses $\vec{v}_{\varepsilon i}$ ont été représentées hors des trajets des rayons lumineux.

22) Reproduire la Fig. III.1 et la compléter en dessinant les "triangles des vitesses" reliant les vecteurs $\vec{v}_{\varepsilon i}, \vec{c}_{\varepsilon i}$ et $\vec{w}$ aux points $A_1$, $A_2$, $R_1$, et $R_2$ en supposant qu'une loi de composition galiléenne des vitesses s'applique. Attribuer à chaque expression fournie ci-dessous la norme $v_{\varepsilon i}$ correspondante :

$$c - w; \sqrt{c^2 - w^2}; c + w; \sqrt{c^2 - w^2}$$

**Solution**

*Les vitesses $\vec{v}_{\epsilon i}$ sont selon les axes, on en déduit la direction de $\vec{c}_{\epsilon i}$ via la loi de composition des vitesses $\vec{v}_{\epsilon i} = \vec{c}_{\epsilon i} + \vec{w}_{\epsilon i}$.*




*On en déduit : $v_{a1} = c + w$, $v_{r1} = c - w$, et $c^2 = v^2 + w^2$ dans les deux autres cas, ce qui donne bien $v = \sqrt{c^2 - w^2}$.*

23) En déduire l'expression de la différence $\tau(\alpha) = \tau_2(\alpha) - \tau_1(\alpha)$ des durées de parcours de la lumière arrivant à l'oculaire en suivant la voie 1 (respectivement 2) dans la configuration $\alpha$. Faire un développement limité de $\tau(\alpha)$ à l'ordre 2 en $\frac{w}{c}$. Donner alors l'expression de l'ordre d'interférence $p(\alpha)$ en fonction de la fréquence $\nu$, de $L$, de $c$ et du rapport $\frac{w}{c}$ (on rappelle que l'ordre d'interférence de deux signaux lumineux cohérents entre eux et présentant un déphasage $\varphi$ est égal à $\varphi/2\pi$).

**Solution**

*On aurait alors*

$$\tau(\alpha) = \frac{L}{v_{a2}} + \frac{L}{v_{r2}} - \frac{L}{v_{a1}} - \frac{L}{v_{r1}},$$

*soit :*

$$\tau(\alpha) = \frac{L}{c}\left(2\left(1 - w^2/c^2\right)^{-1/2} - \frac{1}{1 + w/c} - \frac{1}{1 - w/c}\right)$$

*Avec un DL à l'ordre 2, on a :*
$\tau(\alpha) = \frac{L}{c}\left(2 + \frac{w^2}{c^2} - 1 + \frac{w}{c} - \frac{w^2}{c^2} - 1 - \frac{w}{c} - \frac{w^2}{c^2}\right)$.
*Aprés simplification :*

$$\boxed{\tau(\alpha) = -\frac{Lw^2}{c^3}}$$

*L'ordre d'interférence $p$ vaut*

$$\boxed{p = \nu\tau(\alpha) = -\frac{Lw^2\nu}{c^3}}$$

24) Avec le moins possible de calculs, donner de même les expressions :

ⓐ de la différence $\tau(\beta) = \tau_2(\beta) - \tau_1(\beta)$ des durées de parcours de la lumière arrivant à l'oculaire en suivant la voie 1 (respectivement 2 ) dans la configuration $\beta$ ;

ⓑ du développement limité de $\tau(\beta)$ à l'ordre 2 en $\frac{w}{c}$ ;

ⓒ de l'ordre d'interférence $p(\beta)$ en fonction de $v, L, c$ et du rapport $\frac{w}{c}$.

**Solution**

*La rotation de 90 ° est équivalente à un échange des voies 1 et 2 (l'ordre de l'aller et du retour n'ayant pas d'importance), donc on a simplement un changement de signe :*
$\tau(\beta) = -\tau(\alpha)$ *et ainsi de suite.*
*En particulier*

$$\boxed{p(\beta) = \frac{Lw^2\nu}{c^3}.}$$

25) Soit $\Delta p = p(\beta) - p(\alpha)$ la variation de l'ordre d'interférence produite lors du passage de l'interféromètre de la configuration $\alpha$ à la configuration $\beta$. Montrer que $\Delta p = 2L\frac{v}{c}\left(\frac{w}{c}\right)^2$.

**Solution**

*C'est immédiat à partir de ce qui précède.*

26) De manière à visualiser un petit nombre de franges d'interférence à l'oculaire micrométrique, on règle l'interféromètre en coin d'air à partir de la configuration $\alpha$ en opérant une toute petite rotation du miroir $M_1$ autour de son diamètre $H_{1z}$. La figure d'interférences se présente alors comme un ensemble de franges rectilignes parallèles équidistantes d'interfrange $i$. En supposant la variation $\Delta p$ de l'ordre d'interférence obtenue en 25) inchangée par ce nouveau réglage, indiquer quelle modification de la figure d'interférences est attendue lors du passage de la configuration $\alpha$ à la configuration $\beta$. Exprimer cette modification à l'aide de $\Delta p$ et $i$.

**Solution**

*On attend un déplacement de la figure d'interférence d'une distance $i\Delta p$, orthogonalement à la direction des franges.*

27) En faisant l'hypothèse d'un éther immobile dans le référentiel héliocentrique et ne subissant aucun effet d'entraînement par l'atmosphère terrestre, Michelson et Morley comptaient observer cette modification avec une vitesse de vent d'éther de norme $w = 30,0\ \mathrm{km \cdot s^{-1}}$ environ.

ⓐ Rappeler la définition du référentiel héliocentrique.

**Solution**

*Le référentiel héliocentrique est le référentiel barycentrique du Soleil (centré sur le Soleil, avec des axes pointant vers des étoiles lointaines).*

ⓑ Énoncer, sans les démontrer, les trois lois de Képler pour une planète autour du Soleil.

**Solution**

- *<u>Première loi</u> : les trajectoires des planètes sont des ellipses dont le Soleil est un des foyers.*
- *<u>Deuxième loi</u> : L'aire balayée par unité de temps par le rayon Soleil-planète est constante.*
- *<u>Troisième loi</u> : Le rapport $T^2/a^3$ entre la période $T$ et le demi-grand axe $a$ de l'ellipse est indépendant de la planète.*

ⓒ Expliquer à quelle caractéristique terrestre correspond la valeur $w = 30,0\ \mathrm{km \cdot s^{-1}}$ escomptée par Michelson et Morley. Retrouver cette valeur à partir de $G$ (constante de Newton), $M_S$ (masse du Soleil) et $T_{an}$ (durée de l'année terrestre). Faire l'application numérique avec $G = 6,67 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{N \cdot kg^{-2} \cdot m^2}$, $M_S = 1,99 \cdot 10^{30}$ kg et $T_{an} = 365,25$ jours.

**Solution**

*Il s'agit de la vitesse de la Terre dans le référentiel héliocentrique. On peut la retrouver avec un PFD :*

$$\vec{a} = -\frac{M_s G}{r^2}\vec{u}_r = -r\dot{\theta}^2\vec{u_r}.$$

*On a donc :*

$$r^3 = \frac{M_s G}{\dot{\theta}^2}$$

*, et donc, comme $v = r\dot{\theta}$,*

$$v^3 = M_s G\dot{\theta},$$

*et donc*

$$\boxed{v = \left(M_s G\frac{2\pi}{T}\right)^{1/3} = 29{,}8\,\mathrm{km \cdot s^{-1}}}$$

.

Pour passer de la configuration $\alpha$ à la configuration $\beta$, Michelson et Morley avaient monté leur interféromètre sur une table en granit posée au-dessus d'un flotteur en bois sur un bain de mercure, ce qui leur permettait d'opérer une rotation de l'ensemble en toute simplicité Fig. III.2.

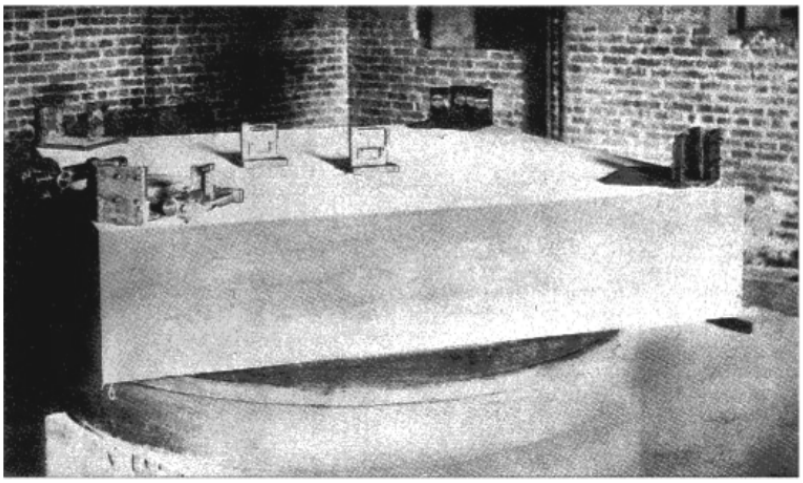


Fig. III.2 – L'interféromètre utilisé par Michelson et Morley en 1887.

Une grande longueur des bras de l'interféromètre (obtenue par un rallongement des trajets à l'aide de plusieurs jeux de miroirs) et un oculaire micrométrique avaient été prévus afin d'assurer une détection confortable des modifications attendues de la figure d'interférences. La sensibilité du dispositif était de l'ordre du centième d'interfrange.

28) Avec $w = 30,0\ \mathrm{km \cdot s^{-1}}$, $L = 11,2$ m et $\nu = 4,57 \cdot 10^{14}$ Hz, donner la valeur numérique de $\Delta p$, variation de l'ordre d'interférence escomptée par Michelson et Morley. Commenter.

**Solution**

*On trouve*

$$\boxed{\Delta p = 0{,}341,}$$

*ce qui est largement suffisant pour observer un éventuel effet.*

29) Donner une estimation numérique de la vitesse d'éther minimale que le dispositif permettait de mesurer a priori. Quelle(s) objection(s) aurait-on pu faire quant au résultat de l'expérience finalement annoncé négatif par Michelson et Morley ? Pourquoi l'expérience fut-elle reconduite à différents moments de l'année ?

**Solution**

*On trouve*

$$\boxed{w = c\sqrt{\frac{\Delta p}{2L\nu}} \simeq 6{,}5\,\mathrm{km \cdot s^{-1}} \ \textit{pour}\ \Delta p = 1/100.}$$

*On aurait pu considérer que le Soleil se déplaçait par rapport à l'éther et que la somme des vitesses $\vec{v}_{Sol} + \vec{v}_{Terre/Sol}$ aurait par hasard était plus faible que les $5\,\mathrm{km \cdot s^{-1}}$. Ce ne peut en revanche pas être le cas à tout moment de l'année, puisque la direction de $\vec{v}_{Terre}$ varie. Il y a en particulier au moins un moment où elle est alignée avec $\vec{v}_{Sol}$. La reconduction de différents moments de l'année permet d'écarter cette objection. Reste encore l'objection "historique", qui était que la Terre aurait pu entraîner l'éther avec son mouvement.*

Le résultat négatif de l'expérience de Michelson et Morley a révélé la mise en défaut de la transformation de Galilée. Cette dernière conduit également à des lois erronées de changement de référentiel pour le champ électromagnétique.

⋆⋆⋆ Fin du sujet ⋆⋆⋆